

Introduction aux algorithmes de recherche

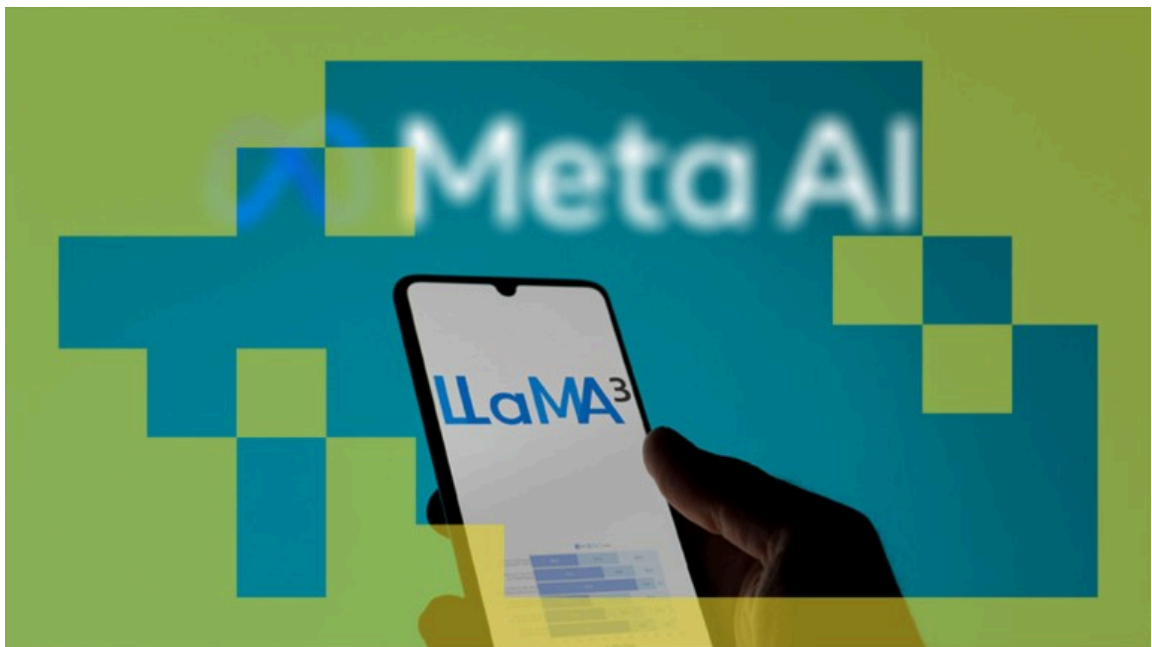
CSI 4106 - automne 2026

Marcel Turcotte

Version: août 9, 2026 12h46

Préambule

Message du jour



[Too much social media gives AI chatbots 'brain rot'](#), Nature News, 2025-10-31.

Objectifs d'apprentissage

- **Décrire** le rôle des algorithmes de recherche en IA, essentiel pour la planification, le raisonnement, et des applications telles qu'AlphaGo.
- **Rappeler** les concepts clés de la recherche : espace d'états, état initial/final, actions, modèles de transition, fonctions de coût.
- **Identifier** les différences entre les algorithmes de recherche non-informés (BFS et DFS).
- **Implémenter** BFS et DFS, les **comparer** en utilisant le problème du puzzle à 8 tuiles.
- **Analyser** la performance et l'optimalité de divers algorithmes de recherche.

L'objectif principal de cette présentation est de justifier le rôle des méthodes de recherche en intelligence artificielle, mais aussi d'introduire la terminologie pour les prochains cours. Vous possédez déjà une connaissance des algorithmes de recherche en largeur et en profondeur. Nous tirerons parti de cette expertise pour établir le vocabulaire nécessaire pour les cours à venir et pour démontrer la nécessité de développer des algorithmes plus « intelligents ». Nous aborderons donc les thèmes suivants:

1. Recherche non-informée
2. Recherche informée
3. Recherche locale
4. Métaheuristiques à population
5. Recherche adversariale
6. Recherche Arborescente de Monte-Carlo

Cela nous fournira une base solide pour aborder notre segment final consacré aux raisonnements formels.

Justification

Pourquoi étudier ces algorithmes?

ARTICLE

doi:10.1038/nature16961

Mastering the game of Go with deep neural networks and tree search

David Silver^{1*}, Aja Huang^{1*}, Chris J. Maddison¹, Arthur Guez¹, Laurent Sifre¹, George van den Driessche¹, Julian Schrittwieser¹, Ioannis Antonoglou¹, Veda Panneershelvam¹, Marc Lanctot¹, Sander Dieleman¹, Dominik Grewe¹, John Nham², Nal Kalchbrenner¹, Ilya Sutskever², Timothy Lillicrap¹, Madeleine Leach¹, Koray Kavukcuoglu¹, Thore Graepel¹ & Demis Hassabis¹

The game of Go has long been viewed as the most challenging of classic games for artificial intelligence owing to its enormous search space and the difficulty of evaluating board positions and moves. Here we introduce a new approach to computer Go that uses 'value networks' to evaluate board positions and 'policy networks' to select moves. These deep neural networks are trained by a novel combination of supervised learning from human expert games, and reinforcement learning from games of self-play. Without any lookahead search, the neural networks play Go at the level of state-of-the-art Monte Carlo tree search programs that simulate thousands of random games of self-play. We also introduce a new search algorithm that combines Monte Carlo simulation with value and policy networks. Using this search algorithm, our program AlphaGo achieved a 99.8% winning rate against other Go programs, and defeated the human European Go champion by 5 games to 0. This is the first time that a computer program has defeated a human professional player in the full-sized game of Go, a feat previously thought to be at least a decade away.

Silver et al. (2016)

Justification

Nous avons perfectionné notre expertise en **apprentissage automatique** au point de bien comprendre les **réseaux neuronaux** et le **deep learning**, ce qui nous permet de développer des modèles simples avec **Keras**.

...

En revanche, les récentes avancées sur les **recherche arborescente de Monte-Carlo (MCTS)** ont joué un rôle central dans la recherche en **intelligence artificielle**. Nous passons donc de la concentration sur le deep learning vers l'**exploration de la recherche**.

Justification

L'intégration du **deep learning** et de **MCTS** sous-tend des applications modernes comme **AlphaGo**, **AlphaZero**, et **MuZero**.

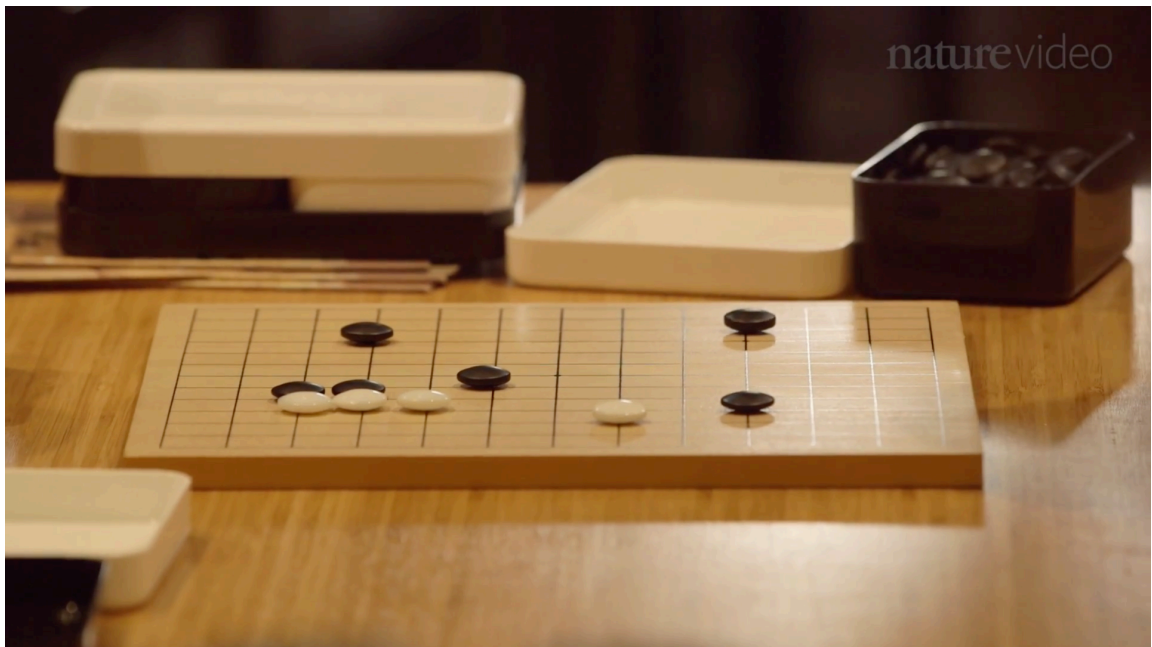
...

Les algorithmes de recherche sont donc cruciaux pour la **planification** et le **raisonnement** et leur importance devrait croître avec les avancées technologiques.

Recherche (un historique biaisé)

- **1968 – A*** : Recherche heuristique pour la planification en IA.
- **1970s-1980s – Algorithmes à population** (ex : algorithmes génétiques) : Optimisation stochastique pour grands espaces.
- **1980s – CSP (Problèmes de satisfaction de contraintes)** : Recherche dans des espaces structurés avec contraintes explicites.
- **2013 – DQN** : Apprentissage par renforcement (Q-learning) sur données brutes.
- **2015 – AlphaGo** : Recherche d'arbres de jeu avec MCTS combiné au deep learning.
- **2017 – AlphaZero** : MCTS pour auto-apprentissage dans plusieurs domaines.
- **2019 – MuZero** : Recherche dans environnements inconnus sans modèles préexistants.
- **2020 – Agent57** : Recherche généralisée à travers divers environnements (jeux Atari).
- **2021 – FunSearch** : Généralisation possible des techniques de recherche.

Recherche



[L'ordinateur qui a maîtrisé le jeu de Go. Nature Video](#) YouTube le 27-01-2016. (7m 52s)

En 1997, le Deep Blue d'IBM a vaincu le champion du monde d'échecs en titre, Garry Kasparov. Cependant, la communauté de l'IA n'a pas été particulièrement impressionnée, car le principal accomplissement du système résidait dans sa capacité à évaluer 200 millions de positions d'échecs par seconde. Après le match, Kasparov a remarqué que Deep Blue était "aussi intelligent que votre réveil."

Depuis lors, des avancées significatives ont été réalisées. Contrairement à Deep Blue, AlphaZero s'appuie sur "des approches plus intéressantes que la recherche par force brute, qui sont peut-être plus humaines dans la façon dont elles traitent la position." Cela a incité Kasparov à exprimer son approbation, déclarant : "Je ne peux pas cacher ma satisfaction que [AlphaZero] joue avec un style dynamique qui rappelle le mien !"

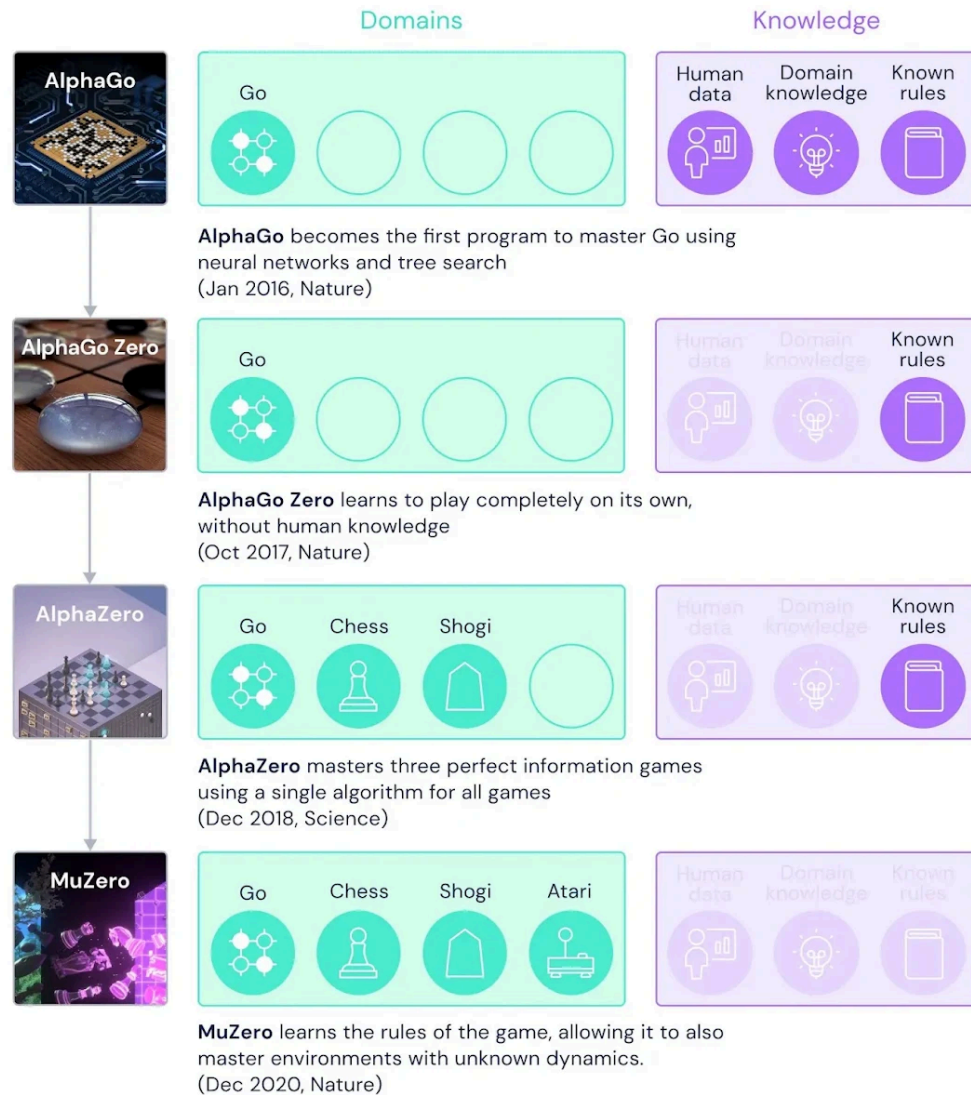
AlphaGo - Le Film



Oui, **AlphaGo** a réussi à battre le **champion du monde**, Lee **Sedol**. (1h 30m)

[AlphaGo - The Movie | Full award-winning documentary](#), Google DeepMind, 2020-03-13.

AlphaGo2MuZero



Attribution: [MuZero : Maîtriser le Go, les échecs, le shogi et Atari sans règles](#), Google DeepMind, 23-12-2020. Schrittwieser et al. (2020)

[David Silver](#), chercheur principal chez DeepMind et professeur à l'University College London, est l'un des principaux chercheurs sur ces projets. Il a obtenu son doctorat à l'Université de l'Alberta, où il a été supervisé par [Richard Sutton](#).

Vous pourriez également vouloir regarder la vidéo suivante : [AlphaGo Zero : Découvrir de nouvelles connaissances](#). Publiée sur YouTube le 18-10-2017.

Recherche

Applications

- **Cheminement et navigation** : Utilisé en robotique et dans les jeux vidéo pour trouver un **chemin** d'un **point de départ** à une **destination**.

- **Résolution de puzzles** : Résolution de problèmes comme le **puzzle à 8 tuiles**, **labyrinthes**, ou **Sudoku**.
- **Analyse de réseaux** : Analyse de connectivité et des chemins les plus courts dans les **réseaux sociaux** ou les **cartes de transport**.
- **Jeux** : Évaluation des coups dans les jeux comme **les échecs** ou le **Go**.

Applications

- **Planification et ordonnancement** : Planification des tâches dans la **gestion de projet** ou l'**ordonnancement de vols**.
- **Allocation de ressources** : Allocation de ressources dans un réseau ou organisation.
- **Problèmes de configuration** : Assemblage de composants pour satisfaire des exigences, comme la configuration d'un système informatique.

Applications

- **Décisions sous incertitude** : Décisions en **jeux de stratégie en temps réel** ou **simulations**.
- **Narration** : Les modèles de langage peuvent générer des récits lorsqu'ils sont guidés par un plan valide provenant d'un **planificateur automatisé**. (Simon et Muise 2024)

Les applications des algorithmes de recherche sont à la fois **nombreuses** et **diverses**.

La recherche a été un domaine actif d'investigation non seulement en raison de sa large gamme d'applications, mais aussi en raison du potentiel d'améliorations des algorithmes pour réduire significativement le temps d'exécution des programmes ou faciliter l'exploration de plus grands espaces de recherche.

Plan

1. **Recherche déterministe et heuristique** : BFS, DFS, A* pour la recherche de chemins et l'optimisation en IA classique.
2. **Algorithmes basés sur la population** : Focus sur les problèmes structurés et la recherche stochastique.
3. **Algorithmes de jeux adversariaux** : Minimax, élagage alpha-bêta, MCTS pour la prise de décision dans des environnements compétitifs.

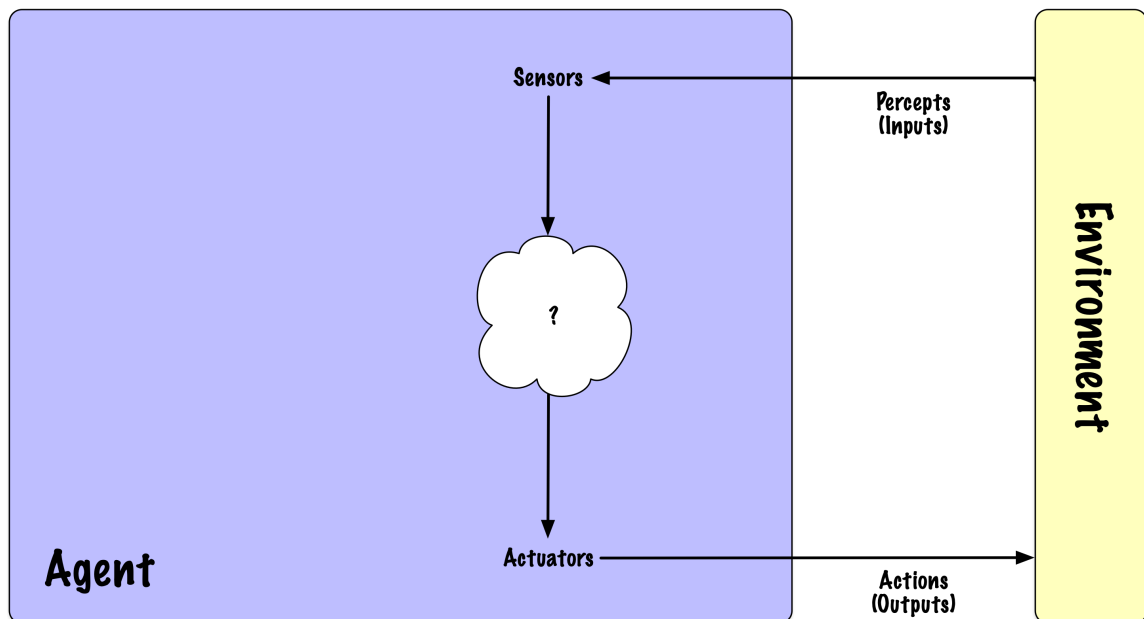
Ce cours et les suivants couvriront en détail ces sujets.

Définition

(Russell et Norvig 2020, 63)

Lorsqu'il n'est pas immédiatement évident de savoir quelle action correcte entreprendre, un agent peut avoir besoin de **planifier à l'avance** : considérer une **séquence d'actions** qui forment un **chemin** vers un **état objectif**. Un tel agent est appelé un **agent de résolution de problèmes**, et le processus computationnel qu'il entreprend est appelé **recherche**.

Terminologie



Un **agent** est une entité qui effectue des **actions**. Un **agent rationnel** est celui qui agit pour atteindre le "**meilleur**" **résultat**. Conceptuellement, un **agent** perçoit son environnement par le biais de **capteurs** et interagit avec celui-ci à l'aide d'**actionneurs**.

La définition d'un agent en **intelligence artificielle (IA)** partage certaines similitudes avec la définition **psychologique**, mais il existe des distinctions clés. En IA, un agent est une **entité autonome** qui perçoit son **environnement** grâce à des **capteurs** et agit sur celui-ci à l'aide d'**actionneurs** pour atteindre des **objectifs spécifiques**. Les deux définitions impliquent la **perception**, la **prise de décision** et l'**action**.

Cependant, alors que les agents psychologiques sont humains ou biologiques et impliquent des processus **cognitifs** et **émotionnels complexes**, les agents en IA sont computationnels et fonctionnent sur la base d'algorithmes conçus pour **maximiser certaines mesures de performance** ou **atteindre des objectifs prédéfinis**. L'accent

en IA est davantage mis sur la mise en œuvre technique de ces processus, tandis qu'en psychologie, l'accent est mis sur la compréhension des aspects cognitifs et motivationnels de l'agentivité.

Le concept de **conception agentique** en ingénierie logicielle et en intelligence artificielle a connu une résurgence de popularité.

Caractéristiques de l'environnement

- **Observabilité** : Partiellement observable ou *totalelement observable*
- **Composition de l'agent** : *Agent unique* ou multiple
- **Prédictibilité** : *Déterministe* ou non déterministe
- **Dépendance d'état** : *Sans état* ou avec état
- **Dynamique temporelle** : *Statique* ou dynamique
- **Représentation de l'état** : *Discrète* ou continue

Dans cette présentation, les environnements sont supposés être : *totalelement observables, agent unique, sans état, déterministes, statiques et discrets*.

Les caractéristiques d'un environnement influencent la complexité de la résolution de problèmes.

- Un **environnement totalement observable** permet à l'agent de détecter tous les aspects pertinents pour la prise de décision.
- Dans un **environnement déterministe**, l'agent peut prédire l'état suivant en fonction de l'état actuel et de son action subséquente.
- Les **environnements sans état (épisodiques)** impliquent des décisions ou actions indépendantes des actions antérieures, avec des expériences divisées en épisodes non reliés. Un exemple est un problème de classification.
- Les **environnements avec état (séquentiels)** nécessitent que le résultat de chaque action puisse affecter les décisions futures, car la séquence des actions impacte l'état et les choix ultérieurs. Un exemple est un jeu d'échecs.
- Un **environnement dynamique** est caractérisé par des changements de contexte pendant que l'agent délibère.
- Les échecs servent d'exemple d'environnement **discret**, avec un nombre fini, bien que grand, d'états. En revanche, un véhicule autonome fonctionne dans un environnement à **état continu** et **temps continu**.

Processus de résolution de problèmes

Recherche : Le processus implique de simuler des séquences d'actions jusqu'à ce que l'agent atteigne son objectif. Une séquence réussie est appelée une **solution**.

Une formulation précise facilite le développement de code réutilisable.

Un environnement caractérisé comme sans état, agent unique, totalement observable, déterministe, statique et discret implique que la solution à tout problème dans ce contexte est une séquence fixe d'actions.

- **Sans état** : Chaque décision est indépendante des actions précédentes, ce qui signifie que la solution ne dépend pas de l'historique.
- **Agent unique** : Il n'y a pas d'interaction avec d'autres agents qui pourrait introduire de la variabilité.
- **Totalement observable** : L'agent dispose d'informations complètes sur l'environnement, permettant une prise de décision précise.
- **Déterministe** : Le résultat des actions est prévisible, sans aléatoire affectant le résultat.
- **Statique** : L'environnement ne change pas au fil du temps, les conditions restent donc constantes.
- **Discret** : L'environnement a un nombre fini d'états et d'actions, permettant une séquence claire d'étapes.

Je suppose que vous êtes déjà familier avec ces concepts, et donc, ce cours initial sert principalement de révision.

Problème de recherche

- Un ensemble d'**états**, appelé **espace d'états**.
- Un **état initial** où l'agent commence.
- Un ou plusieurs **états objectifs** qui définissent des résultats réussis.
- Un ensemble d'**actions** disponibles dans un état donné s .
- Un **modèle de transition** qui détermine l'état suivant en fonction de l'état actuel et de l'action sélectionnée.
- Une **fonction de coût d'action** qui spécifie le coût de l'exécution de l'action a dans l'état s pour atteindre l'état s' .

Définitions

- Un **chemin** est défini comme une séquence d'actions.
- Une **solution** est un chemin qui relie l'état initial à l'état objectif.
- Une **solution optimale** est le chemin avec le coût le plus bas parmi toutes les solutions possibles.

Nous supposons que le **coût du chemin** est la somme des coûts individuels des actions, et que tous les coûts sont positifs. L'espace d'états peut être conceptualisé comme un **graphe**, où les nœuds représentent les états et les arêtes correspondent aux actions.

Dans certains problèmes, plusieurs solutions optimales peuvent exister. Cependant, il est généralement suffisant d'identifier et de rapporter une seule solution optimale. Fournir toutes les solutions optimales peut considérablement augmenter la complexité en temps et en espace pour certains problèmes.

Exemple : 8-Puzzle

```
In [1]: import random
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

random.seed(58)

def is_solvable(tiles):
    # Compter les inversions dans la liste à plat des tuiles (en excluant l'
    inversions = 0
    for i in range(len(tiles)):
        for j in range(i + 1, len(tiles)):
            if tiles[i] != 0 and tiles[j] != 0 and tiles[i] > tiles[j]:
                inversions += 1
    return inversions % 2 == 0

def generate_solvable_board():
    # Générer une configuration de plateau aléatoire qui est garantie d'être
    tiles = list(range(9))
    random.shuffle(tiles)
    while not is_solvable(tiles):
        random.shuffle(tiles)

    return tiles

def plot_board(board, title, num_pos, position):
    ax = plt.subplot(1, num_pos, position)
    ax.set_title(title)
    ax.set_xticks([])
    ax.set_yticks([])

    board = np.array(board).reshape(3, 3).tolist() # Reconfigurer en une gri
```



```

# Utiliser une carte de couleurs pour afficher les numéros
cmap = plt.cm.plasma
norm = plt.Normalize(vmin=-1, vmax=8)

for i in range(3):
    for j in range(3):
        tile_value = board[i][j]
        color = cmap(norm(tile_value))
        ax.add_patch(plt.Rectangle((j, 2 - i), 1, 1, facecolor=color, ec=0))
        if tile_value == 0:
            ax.add_patch(plt.Rectangle((j, 2 - i), 1, 1, facecolor='white', ec=0))
        else:
            ax.text(j + 0.5, 2 - i + 0.5, str(tile_value),
                    fontsize=16, ha='center', va='center', color='black')

ax.set_xlim(0, 3)
ax.set_ylim(0, 3)

```

Exemple : 8-Puzzle

```

In [2]: # Générer un plateau initial résoluble
initial_board = generate_solvable_board()

# Définir l'état objectif
goal_board = [
    [1, 2, 3],
    [4, 5, 6],
    [7, 8, 0]
]

# Tracer les deux plateaux
plt.figure(figsize=(8, 4))
plot_board(initial_board, "Plateau Initial", 2, 1)
plot_board(goal_board, "État Objectif", 2, 2)
plt.tight_layout()
plt.show()

```

Plateau Initial			État Objectif		
6	4	5	1	2	3
8	2	7	4	5	6
1		3	7	8	

8-Puzzle

- Comment les **états** peuvent-ils être représentés ?
- Qu'est-ce qui constitue l'**état initial** ?
- Qu'est-ce qui définit les **actions** ?
- Qu'est-ce qui constituerait un **chemin** ?
- Qu'est-ce qui caractérise l'**état objectif** ?
- Qu'est-ce qui constituerait une **solution** ?
- Quel devrait être le **coût d'une action** ?

Plateau Initial		
6	4	5
8	2	7
1		3

- Chaque état peut être représenté comme une liste contenant les chiffres de 0 à 8. Chaque chiffre correspond à une tuile, et sa position dans la liste reflète sa localisation dans la grille, avec 0 désignant l'espace vide.
- L'état initial est une permutation des chiffres de 0 à 8.

- Les actions incluent **gauche**, **droite**, **haut** et **bas**, qui impliquent de faire glisser une tuile adjacente dans l'espace vide.
- Un chemin serait une séquence d'actions, par exemple **gauche**, **gauche**, **haut**.
- Le modèle de transition associe un état donné et une action à un nouvel état. Toutes les actions ne sont pas réalisables à partir de chaque état ; par exemple, si l'espace vide est au bord de la grille, seules certaines actions sont possibles, comme bas, haut ou gauche.
- L'état objectif est atteint lorsque la liste est ordonnée de 1 à 8, suivi de 0, indiquant que les tuiles sont correctement disposées. Combien y a-t-il d'états objectifs ?
- Une solution serait un chemin valide transformant un état initial en un état objectif.
- Chaque action entraîne un coût de 1.

Combien d'états possibles y a-t-il ?

Il y a $9! = 362\,880$ états. La force brute est envisageable.

Combien y a-t-il d'états pour le 15-Puzzle ?

$15! = 1\,307\,674\,368\,000$ (1,3 trillion) !

Résolvables ?

In [4]:

1	2	3
4	5	6
8	7	

Résolvables ?

- Tous les tableaux sont-ils résolubles ?
- Un tableau est résoluble s'il a la même **parité d'inversion** que l'état final.
- Une **inversion** est une paire de tuiles (à l'exclusion du vide) qui sont dans le mauvais ordre l'une par rapport à l'autre, lorsqu'on lit le tableau comme une liste

unidimensionnelle (de gauche à droite, de haut en bas).

- Lorsque le but est la séquence ordonnée de 1 à 8, il n'y a pas d'inversion, et donc la parité est paire.
- Voir Archer (1999) ou [Slider Puzzle, Princeton](#)

count_even_odd_parity

```
In [5]: from itertools import permutations

def count_even_odd_parity():
    even_count = 0
    odd_count = 0

    for perm in permutations(range(9)): # 0 représente la tuile vide
        inversions = 0
        for i in range(9):
            for j in range(i + 1, 9):
                if perm[i] != 0 and perm[j] != 0 and perm[i] > perm[j]:
                    inversions += 1
        if inversions % 2 == 0:
            even_count += 1
        else:
            odd_count += 1

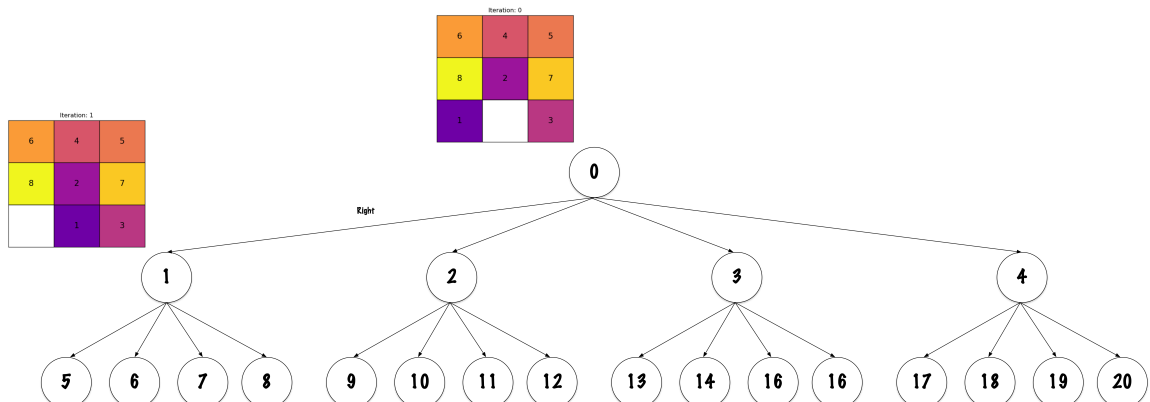
    return even_count, odd_count
```

```
In [6]: even, odd = count_even_odd_parity()

print(f"Even parity: {even}")
print(f"Odd parity: {odd}")
```

Even parity: 181440
Odd parity: 181440

Arbre de recherche

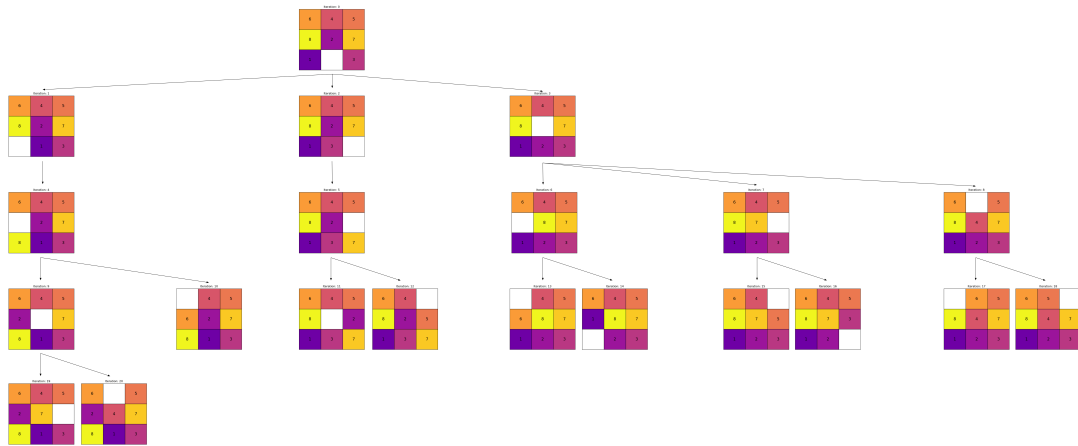


Un **arbre de recherche** est une *structure d'arbre conceptuelle* où les **nœuds** représentent des *états* dans un **espace d'états**, et les **arêtes** représentent les **actions** possibles, facilitant l'exploration systématique pour trouver un **chemin** d'un **état initial** à un **état objectif**.

Les algorithmes de recherche que nous examinons aujourd'hui construisent un arbre de recherche, où chaque nœud représente un état au sein de l'espace d'états et chaque arête représente une action.

Il est important de distinguer entre l'arbre de recherche et l'espace d'états, qui peut être représenté comme un graphe. La structure de l'arbre de recherche varie en fonction de l'algorithme utilisé pour aborder le problème de recherche.

Arbre de recherche



Un exemple d'**arbre de recherche** pour le **8-Puzzle**. La solution ici est incomplète.

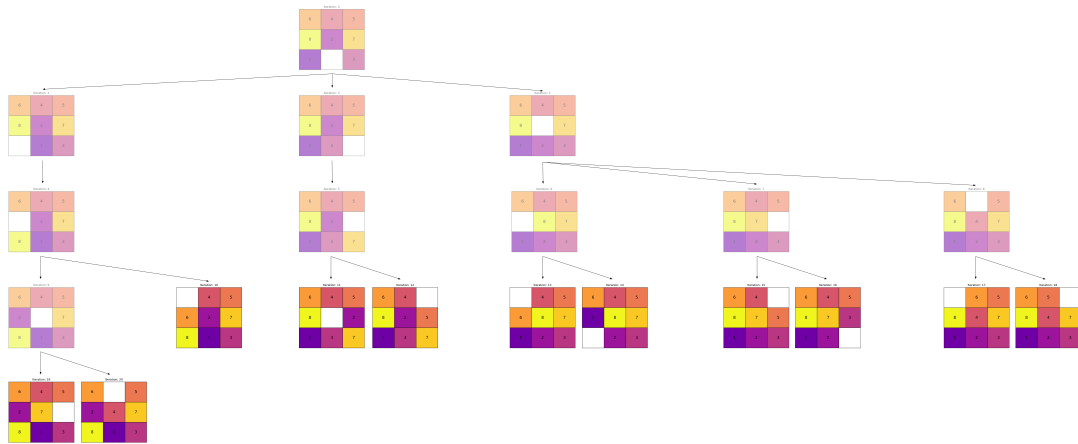
Arbre de recherche

- La **racine** de l'arbre de recherche représente l'**état initial** du problème.
- **Développer** un nœud implique d'évaluer **toutes les actions possibles** disponibles à partir de cet état.
- Le **résultat** d'une action est le nouvel état atteint après avoir **appliqué cette action** à l'**état actuel**.
- À l'instar d'autres structures d'arbres, chaque nœud a un **parent** et peut avoir des **enfants**.

Une caractéristique distinctive d'un algorithme de recherche est sa méthode pour **sélectionner le prochain nœud à développer**.

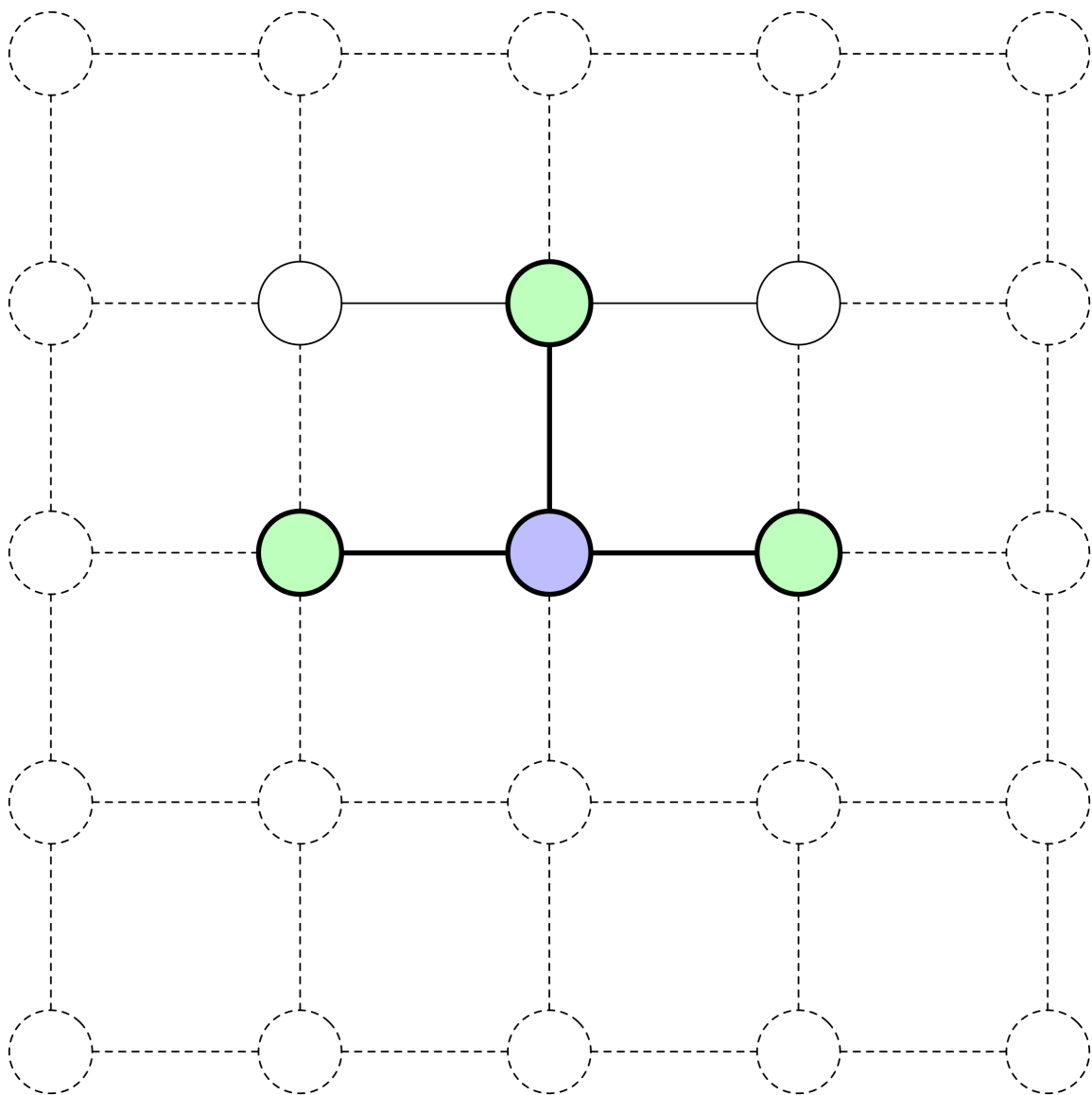
Les nœuds **racine** et **feuille** sont des exceptions.

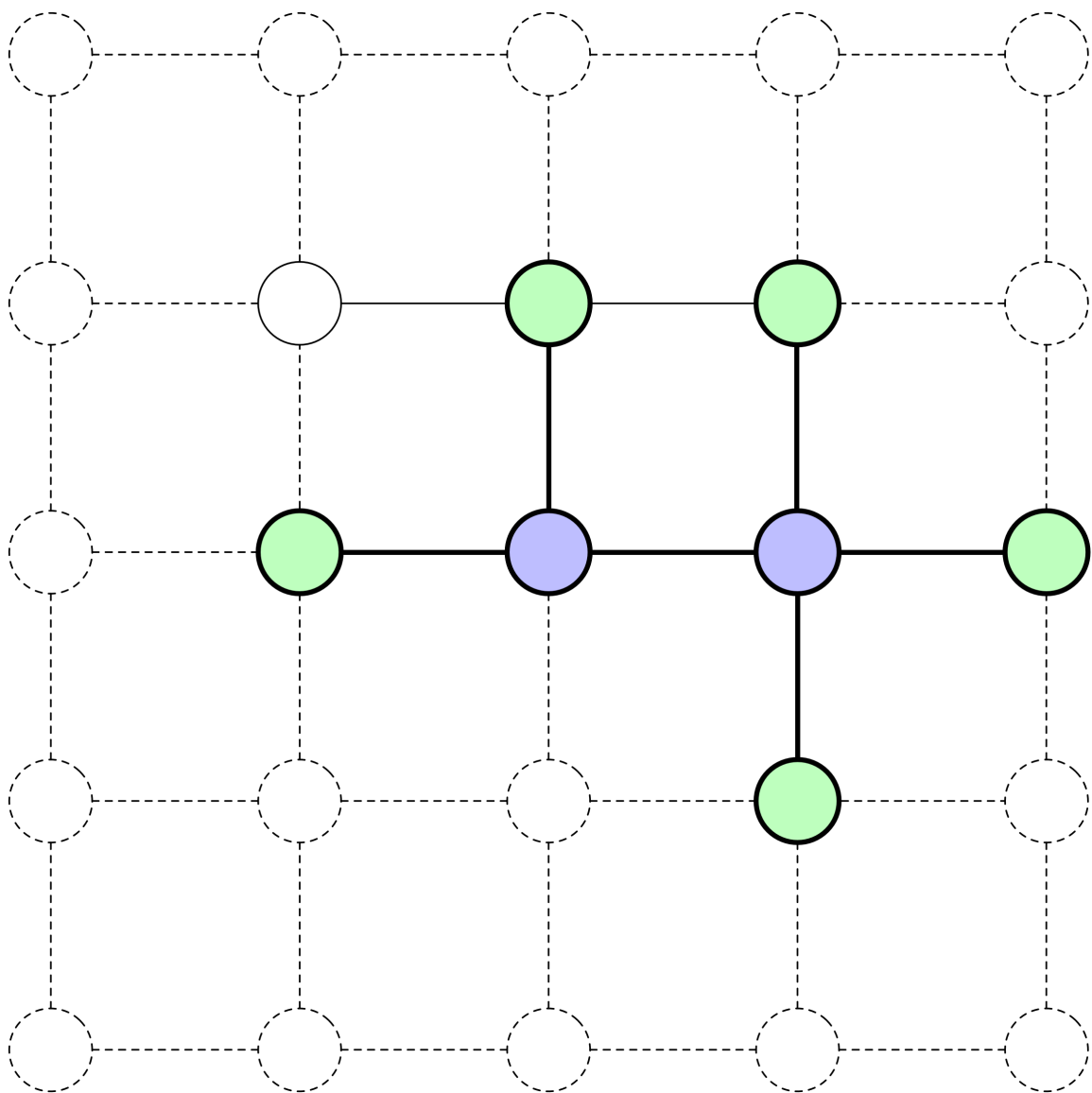
Frontière

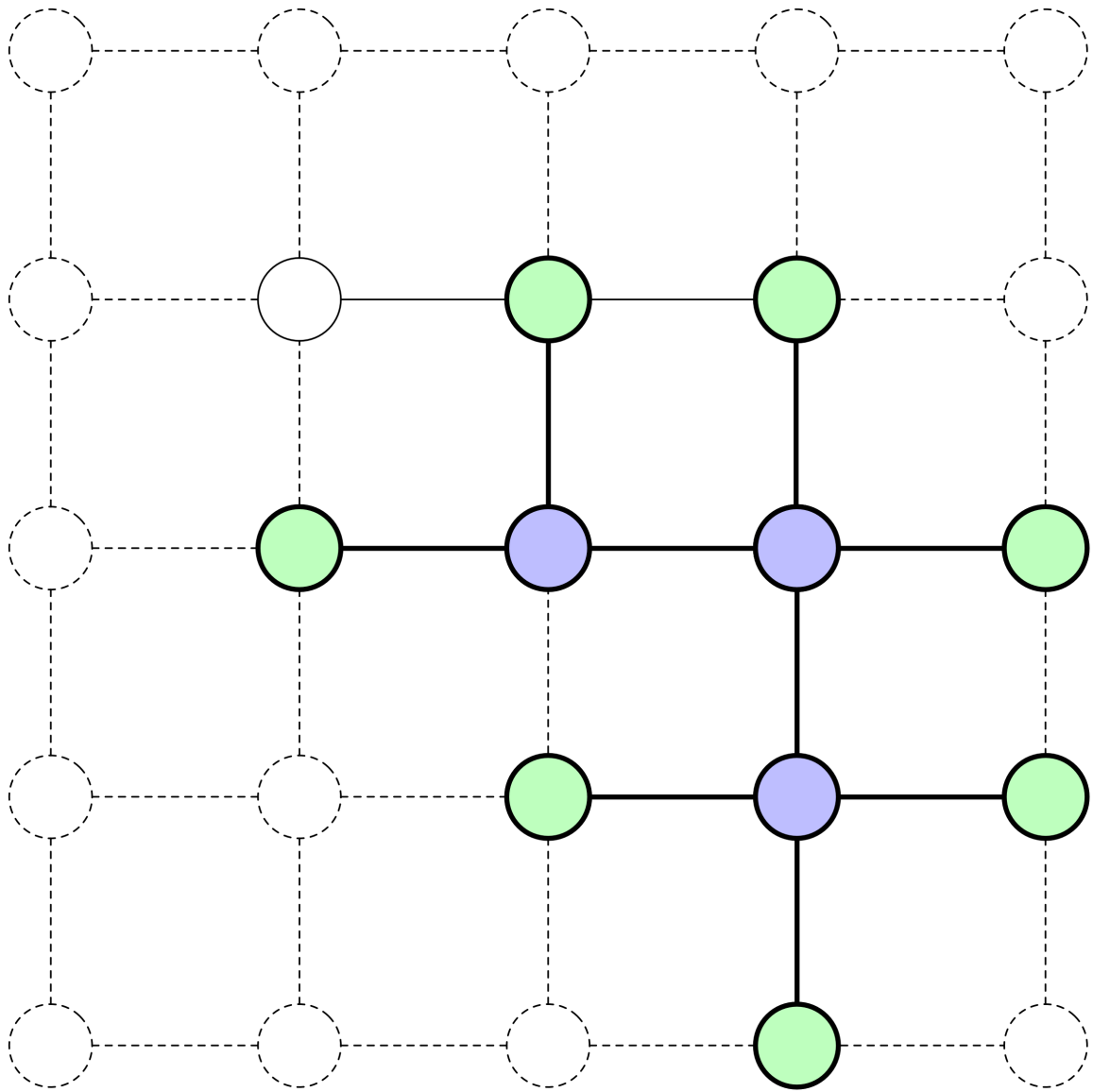


Tout état correspondant à un nœud dans l'arbre de recherche est considéré comme **atteint**. Les nœuds de la **frontière** sont ceux qui ont été **atteints** mais n'ont **pas encore été développés**. Ci-dessus, il y a **10 nœuds développés** et **11 nœuds de frontière**, ce qui donne un total de 21 nœuds qui ont été **atteints**.

Frontière



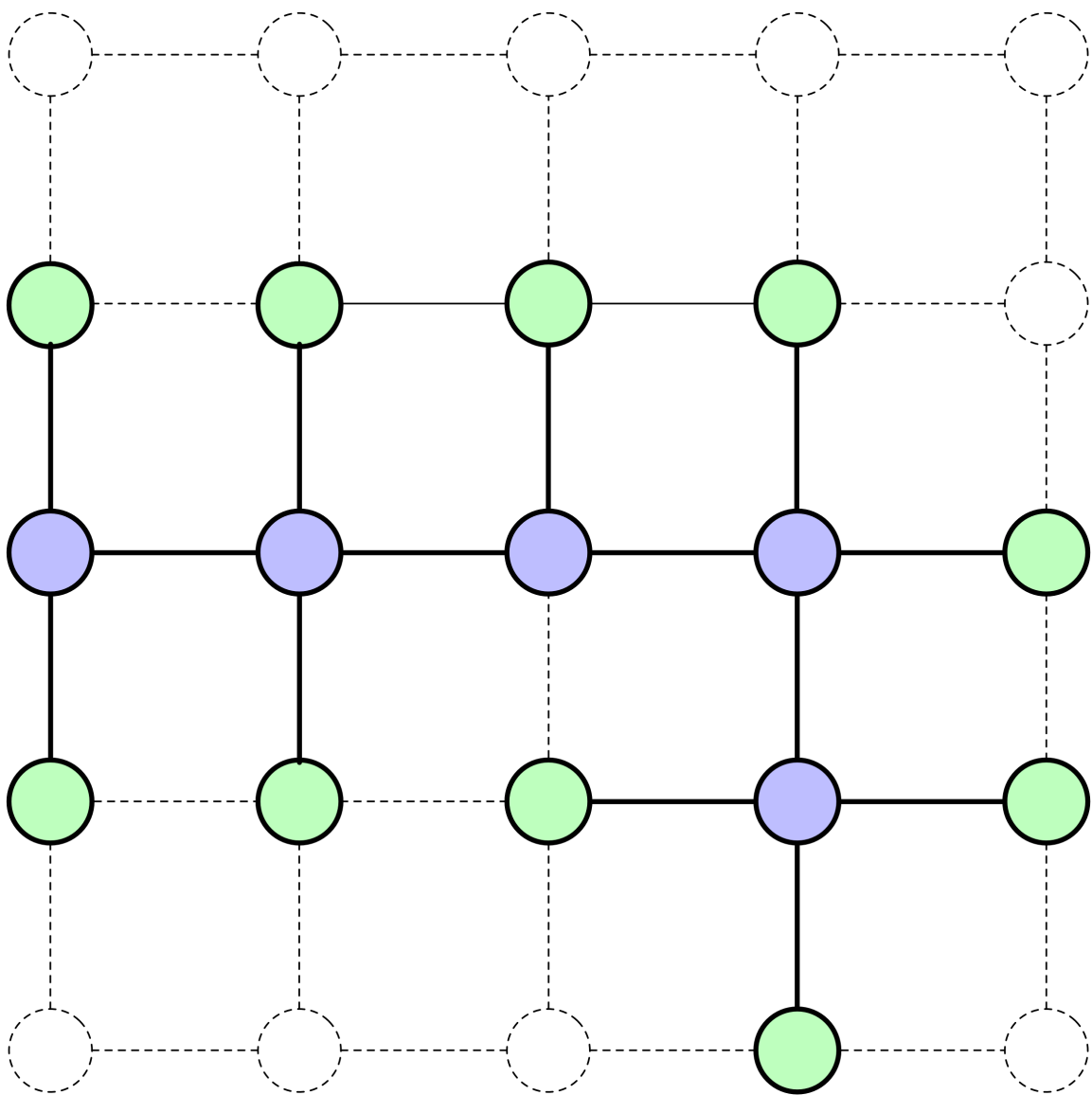


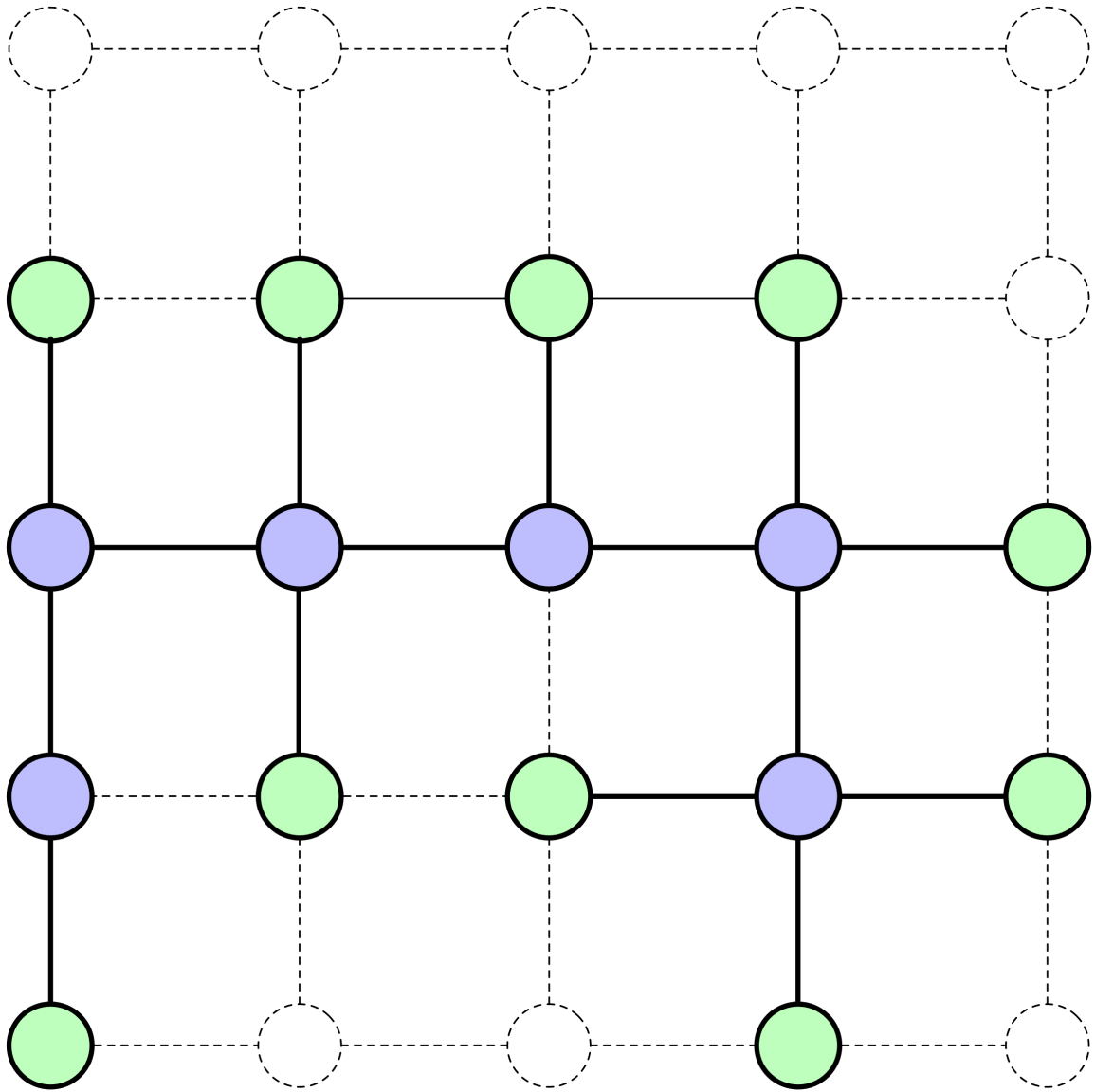


Dans le 8-Puzzle, quatre actions sont possibles : glisser à **gauche**, à **droite**, vers le **haut** ou vers le **bas**. La recherche peut être visualisée sur une grille : **nœuds violets** : états développés, **nœuds verts** : états de la frontière (atteints mais non développés).

Les diagrammes correspondent à l'arbre de recherche présenté sur la page précédente. Par exemple, l'état initial peut être développé en utilisant trois actions : glisser à gauche, à droite et vers le haut. Le nœud (2, 3) ne peut être développé qu'en glissant vers le bas, tandis que le nœud (3, 3) peut être développé en glissant à gauche et vers le bas.

Frontière





Recherche non informée

Définition

Une **recherche non informée** (ou recherche aveugle) est une stratégie de recherche qui explore l'espace de recherche en utilisant uniquement les informations disponibles dans la définition du problème, sans aucune connaissance spécifique au domaine, en évaluant les nœuds uniquement sur la base de leurs propriétés intrinsèques plutôt que sur des coûts estimés ou des heuristiques.

Représentation de l'état

```
In [7]: # Tracer les deux plateaux
initial_state_8 = [6, 4, 5,
                  8, 2, 7,
```

```

        1, 0, 3]

goal_state_8 = [1, 2, 3,
                4, 5, 6,
                7, 8, 0]

plt.figure(figsize=(4, 2))
plot_board(initial_state_8, "Plateau Initial", 2, 1)
plot_board(goal_state_8, "État Objectif", 2, 2)
plt.tight_layout()
plt.show()

```

Plateau Initial			État Objectif		
6	4	5	1	2	3
8	2	7	4	5	6
1		3	7	8	

```

In [8]: initial_state_8 = [6, 4, 5,
                           8, 2, 7,
                           1, 0, 3]

goal_state_8 = [1, 2, 3,
                4, 5, 6,
                7, 8, 0]

```

Les états sont représentés comme des **listes** de chiffres. **0** représente la **tuile vide**.

is_goal

```

In [9]: def is_goal(state, goal_state):
        """Détermine si un état donné correspond à l'état objectif."""
        return state == goal_state

```

Méthode auxiliaire.

expand

```

In [10]: def expand(state):
        """Génère les états successeurs en déplaçant la tuile vide dans toutes l
        size = int(len(state) ** 0.5) # Déterminer la taille du puzzle (3 pour l
        idx = state.index(0) # Trouver l'index de la tuile vide représentée par
        x, y = idx % size, idx // size # Convertir l'index en coordonnées (x, y)
        neighbors = []

        # Définir les mouvements possibles : Gauche, Droite, Haut, Bas

```

```

moves = [(-1, 0), (1, 0), (0, -1), (0, 1)]
for dx, dy in moves:
    nx, ny = x + dx, y + dy
    # Vérifier si la nouvelle position est dans les limites du puzzle
    if 0 <= nx < size and 0 <= ny < size:
        n_idx = ny * size + nx
        new_state = state.copy()
        # Échanger la tuile vide avec la tuile adjacente
        new_state[idx], new_state[n_idx] = new_state[n_idx], new_state[idx]
        neighbors.append(new_state)
return neighbors

```

expand

```

In [11]: plt.figure(figsize=(8, 2))

solutions = expand(initial_state_8)

plot_board(initial_state_8, "État Initial", 4, 1)

for i, solution in enumerate(solutions):
    plot_board(solution, f"État : {i}", 4, i+2)

plt.tight_layout()
plt.show()

```

État Initial	État : 0	État : 1	État : 2
6	6	6	6
4	4	4	4
5	5	5	5
8	8	8	8
2	2	2	
7	7	7	7
1		1	1
	1	3	2
3	3		3

```

In [12]: expand(initial_state_8)

[[6, 4, 5, 8, 2, 7, 0, 1, 3],
 [6, 4, 5, 8, 2, 7, 1, 3, 0],
 [6, 4, 5, 8, 0, 7, 1, 2, 3]]

```

is_empty

```

In [13]: def is_empty(frontier):
        """Vérifie si la frontière est vide."""
        return len(frontier) == 0

```

Si la frontière devient vide (plus de nœuds à développer), le problème n'a pas de solution.

Existe-t-il des plateaux de 8-Puzzle qui n'ont pas de solutions ?

La résolubilité du 8-Puzzle dépend du nombre d'**inversions** dans l'état initial. Une inversion est une paire de tuiles où une tuile avec un numéro plus élevé précède une tuile avec un numéro plus bas lorsque le puzzle est vu comme une séquence (en excluant la tuile vide).

Si la parité du nombre d'inversions de l'état initial et de l'état objectif ne sont pas les mêmes, alors il n'y a pas de solutions.

print_solution

```
In [14]: def print_solution(solution):
          """Affiche la séquence d'étapes de l'état initial à l'état objectif."""
          size = int(len(solution[0]) ** 0.5)
          for step, state in enumerate(solution):
              print(f"Étape {step} :")
              for i in range(size):
                  row = state[i*size:(i+1)*size]
                  print(' '.join(str(n) if n != 0 else ' ' for n in row))
              print()
```

Cycles

Un chemin qui revisite les mêmes états forme un **cycle**.

Permettre des cycles rendrait l'**arbre de recherche** résultant **infini**.

Pour éviter cela, nous surveillons les états qui ont été atteints, bien que cela entraîne un **coût en mémoire**.

Recherche en largeur

Recherche en largeur

```
In [15]: from collections import deque
```

La **recherche en largeur (BFS)** utilise une **file d'attente** pour gérer les nœuds de la frontière, également connus sous le nom de liste ouverte.

Recherche en largeur

```
In [16]: def bfs(initial_state, goal_state):
          frontier = deque() # Initialiser la file d'attente pour BFS
          frontier.append((initial_state, [])) # Chaque élément est un tuple : (ét
```

```

explored = set()
explored.add(tuple(initial_state))

iterations = 0 # utilisé simplement pour comparer les algorithmes

while not is_empty(frontier):
    current_state, path = frontier.popleft()

    if is_goal(current_state, goal_state):
        print(f"Nombre d'itérations : {iterations}")
        return path + [current_state] # Retourner le chemin réussi

    iterations = iterations + 1

    for neighbor in expand(current_state):
        neighbor_tuple = tuple(neighbor)
        if neighbor_tuple not in explored:
            explored.add(neighbor_tuple)
            frontier.append((neighbor, path + [current_state]))

return None # Aucune solution trouvée

```

Trouver le **chemin le plus court** de l'état initial à l'état objectif.

Cas simple

```

In [17]: plt.figure(figsize=(8, 2))

initial_state_8 = [1, 2, 3,
                  4, 0, 6,
                  7, 5, 8]

goal_state_8 = [1, 2, 3,
               4, 5, 6,
               7, 8, 0]

solutions = bfs(initial_state_8, goal_state_8)

for i, solution in enumerate(solutions):
    plot_board(solution, f"Étape : {i}", 3, i+1)

plt.tight_layout()
plt.show()

```

Nombre d'itérations : 12

Étape : 0			Étape : 1			Étape : 2		
1	2	3	1	2	3	1	2	3
4		6	4	5	6	4	5	6
7	5	8	7		8	7	8	

```
In [18]: initial_state_8 = [1, 2, 3,
                           4, 0, 6,
                           7, 5, 8]

goal_state_8 = [1, 2, 3,
               4, 5, 6,
               7, 8, 0]

bfs(initial_state_8, goal_state_8)
```

```
Nombre d'itérations : 12
[[1, 2, 3, 4, 0, 6, 7, 5, 8],
 [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 8],
 [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0]]
```

Cas difficile

```
In [19]: initial_state_8 = [6, 4, 5,
                           8, 2, 7,
                           1, 0, 3]

goal_state_8 = [1, 2, 3,
               4, 5, 6,
               7, 8, 0]

print("Résolution du 8-Puzzle avec la recherche en largeur (BFS)...")

solution_8_bfs = bfs(initial_state_8, goal_state_8)

if solution_8_bfs:
    print(f"Solution BFS trouvée en {len(solution_8_bfs) - 1} mouvements :")
    print_solution(solution_8_bfs)
else:
    print("Aucune solution trouvée pour le 8-Puzzle en utilisant BFS.")
```


Résolution du 8-Puzzle avec la recherche en largeur (BFS)...

Nombre d'itérations : 145605

Solution BFS trouvée en 25 mouvements :

Étape 0 :

6 4 5

8 2 7

1 3

Étape 1 :

6 4 5

8 2 7

1 3

Étape 2 :

6 4 5

2 7

8 1 3

Étape 3 :

6 4 5

2 7

8 1 3

Étape 4 :

6 5

2 4 7

8 1 3

Étape 5 :

6 5

2 4 7

8 1 3

Étape 6 :

2 6 5

4 7

8 1 3

Étape 7 :

2 6 5

4 7

8 1 3

Étape 8 :

2 6 5

4 1 7

8 3

Étape 9 :

2 6 5

4 1 7

8 3

Étape 10 :

2 6 5

1 7

4 8 3

Étape 11 :

2 6 5

1 7

4 8 3

Étape 12 :

2 6 5

1 7

4 8 3

Étape 13 :

2 6 5

1 7 3

4 8

Étape 14 :

2 6 5

1 7 3

4 8

Étape 15 :

2 6 5

1 3

4 7 8

Étape 16 :

2 5

1 6 3

4 7 8

Étape 17 :

2 5

1 6 3

4 7 8

Étape 18 :

2 5 3

1 6

4 7 8

Étape 19 :

2 5 3

1 6

4 7 8

Étape 20 :

2 3

1 5 6

4 7 8

Étape 21 :

2 3

1 5 6

4 7 8

Étape 22 :

1 2 3
5 6
4 7 8

Étape 23 :

1 2 3
4 5 6
7 8

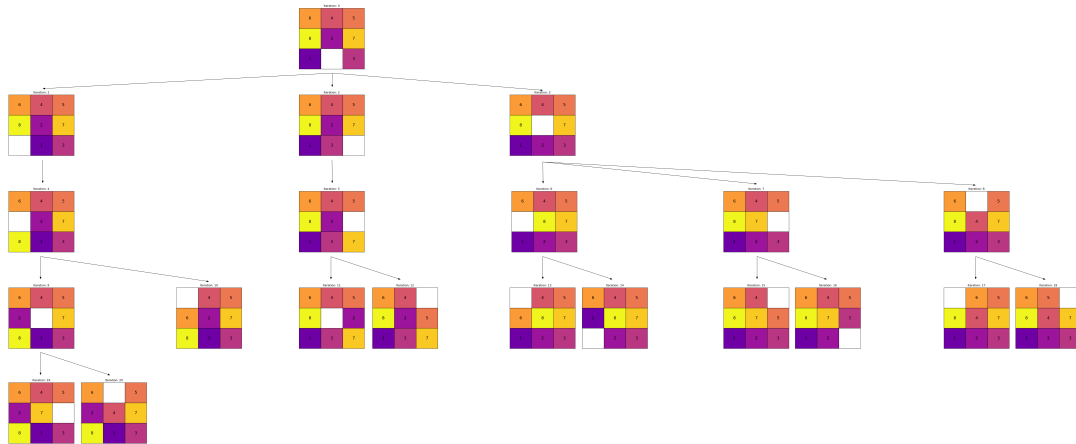
Étape 24 :

1 2 3
4 5 6
7 8

Étape 25 :

1 2 3
4 5 6
7 8

Arbre de recherche BFS



L'arbre de recherche ci-dessus illustre les 20 premières itérations de la recherche en largeur (BFS) pour l'objectif initial spécifié.

Recherche en profondeur

Recherche en profondeur

```
In [20]: def dfs(initial_state, goal_state):  
    frontier = [(initial_state, [])] # Chaque élément est un tuple : (état,  
  
    explored = set()  
    explored.add(tuple(initial_state))  
  
    iterations = 0
```

```

while not is_empty(frontier):
    current_state, path = frontier.pop()

    if is_goal(current_state, goal_state):
        print(f"Nombre d'itérations : {iterations}")
        return path + [current_state] # Retourner le chemin réussi

    iterations = iterations + 1

    for neighbor in expand(current_state):
        neighbor_tuple = tuple(neighbor)
        if neighbor_tuple not in explored:
            explored.add(neighbor_tuple)
            frontier.append((neighbor, path + [current_state]))

return None # Aucune solution trouvée

```

Quel est le comportement de la **recherche en profondeur (DFS)** ?

La **recherche en profondeur (DFS)** développe constamment le nœud le plus profond.

Quand le processus d'approfondissement s'arrête-t-il ?

Il cesse lorsque tous les nœuds enfants correspondent à des états déjà visités.

Que se passe-t-il ensuite ?

L'algorithme revient en arrière jusqu'au nœud le plus récent de la frontière.

Si tous les enfants de ce nœud correspondent également à des états déjà visités, l'algorithme continue de revenir en arrière.

Arbre de recherche DFS

Iteration: 0

6	4	5
8	2	7
1		3



Iteration: 1

6	4	5
8		7
1	2	3

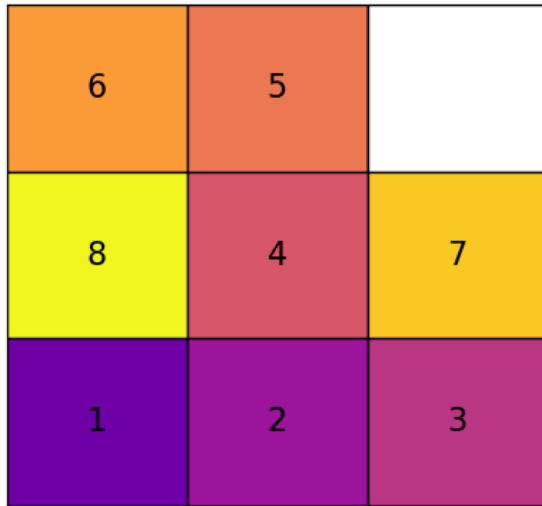


Iteration: 2

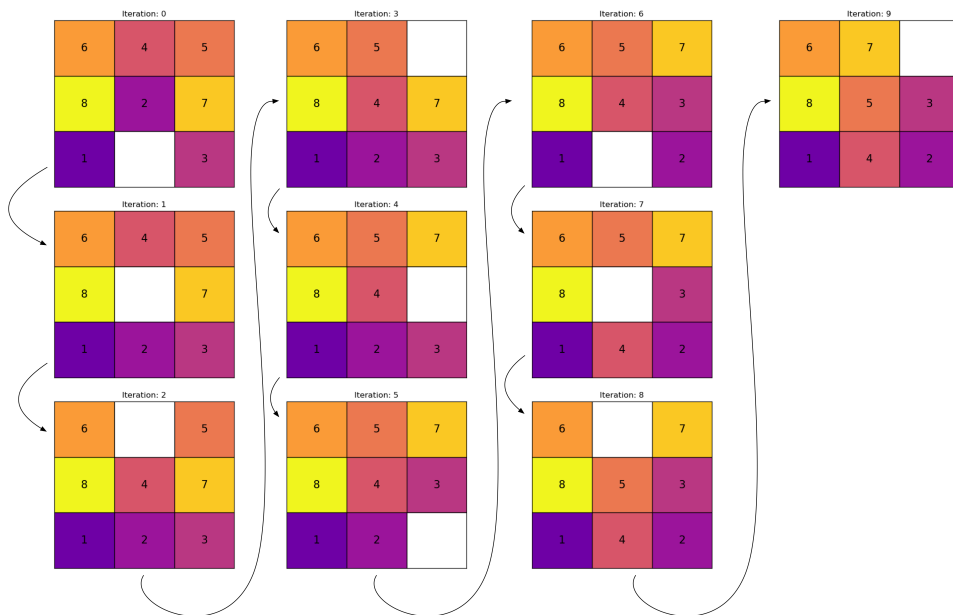
6		5
8	4	7



Iteration: 3



Arbre de recherche DFS



Cas Simple

```
In [21]: plt.figure(figsize=(8, 2))

initial_state_8 = [1, 2, 3,
                  4, 0, 6,
                  7, 5, 8]

goal_state_8 = [1, 2, 3,
               4, 5, 6,
               7, 8, 0]

solutions = dfs(initial_state_8, goal_state_8)

for i, solution in enumerate(solutions):
    plot_board(solution, f"Étape : {i}", 3, i+1)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Nombre d'itérations : 2

Étape : 0			Étape : 1			Étape : 2		
1	2	3	1	2	3	1	2	3
4		6	4	5	6	4	5	6
7	5	8	7		8	7	8	

```
In [22]: initial_state_8 = [1, 2, 3,
                          4, 0, 6,
                          7, 5, 8]

goal_state_8 = [1, 2, 3,
               4, 5, 6,
               7, 8, 0]

bfs(initial_state_8, goal_state_8)
```

Nombre d'itérations : 12

```
[[1, 2, 3, 4, 0, 6, 7, 5, 8],
 [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 8],
 [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0]]
```

Cas Difficile

```
In [23]: initial_state_8 = [6, 4, 5,
                          8, 2, 7,
                          1, 0, 3]

goal_state_8 = [1, 2, 3,
               4, 5, 6,
               7, 8, 0]

print("Résolution du 8-Puzzle avec DFS...")
```

```
solution_8_bfs = dfs(initial_state_8, goal_state_8)

if solution_8_bfs:
    print(f"Solution DFS trouvée: {len(solution_8_bfs) - 1} mouvements")
    # print_solution(solution_8_bfs)
else:
    print("Aucune solution trouvée pour le 8-Puzzle en utilisant DFS.")
```

Résolution du 8-Puzzle avec DFS...

Nombre d'itérations : 1187

Solution DFS trouvée: 1157 mouvements

Remarques

- La **recherche en largeur (BFS)** identifie la solution optimale, 25 mouvements, en 145 605 itérations.
- La **recherche en profondeur (DFS)** découvre une solution impliquant 1 157 mouvements en 1 187 itérations.

Comment découvrir des solutions **plus efficacement** ?

La **recherche en profondeur (DFS)** produira-t-elle toujours des solutions sous-optimales ?

Non, si la solution optimale se trouve le long du chemin parcouru par la recherche en profondeur (DFS) dans l'arbre de recherche, alors DFS identifiera effectivement la solution optimale.

Est-il possible que DFS découvre des solutions supérieures à la solution optimale ?

Certainement pas ; de telles solutions seraient soit invalides (impliquant des mouvements impossibles), soit indiqueraient une erreur dans votre estimation.

Cela signifie-t-il que la recherche en profondeur (DFS) n'a pas d'applications pratiques ?

Quand est-il approprié d'utiliser DFS ?

La recherche en largeur (BFS) étend sa frontière systématiquement dans toutes les directions, ce qui entraîne une croissance rapide des besoins en mémoire.

En revanche, l'utilisation de la mémoire de DFS est limitée par le nombre de mouvements nécessaires pour atteindre ses points de retour en arrière ou par la longueur du chemin de la première solution trouvée. Dans tous les scénarios, DFS continue d'étendre la frontière dans une direction.

Dans certaines applications où toutes les solutions possibles doivent être explorées, tout l'espace de recherche doit être parcouru. Utiliser BFS dans ces cas serait prohibitif en

termes de mémoire. Cependant, DFS peut explorer l'ensemble de l'espace avec une utilisation minimale de la mémoire.

Le langage de programmation Prolog inclut un algorithme de retour en arrière intégré qui énumère toutes les solutions possibles. Le retour en arrière est une variante de DFS efficace en mémoire.

La recherche limitée en profondeur et la recherche en approfondissement itératif seraient des algorithmes de recherche non informée alternatifs.

Trouver des solutions plus efficacement nécessite une connaissance du domaine.

Prologue

Résumé

- Justification pour l'étude de la recherche
- Terminologie et concepts clés
- Algorithmes de recherche non informée
- Recherche en largeur (BFS)
- Recherche en profondeur (DFS)
- Implémentations
- **Justification pour l'étude de la recherche :**
 - Mise en avant de la transition de la focalisation exclusive sur l'apprentissage automatique à l'intégration des algorithmes de recherche.
 - Souligné le rôle de la recherche dans les systèmes d'IA avancés comme AlphaGo, AlphaZero et MuZero.
 - Noté que les algorithmes de recherche sont cruciaux pour la planification, le raisonnement, et seront de plus en plus importants.
- **Chronologie historique des algorithmes de recherche :**
 - Présenté une chronologie biaisée de l'algorithme A* de 1968 aux développements récents comme MuZero et Agent57.
 - Montre l'évolution de la recherche basée sur des heuristiques à l'intégration de l'apprentissage profond avec les méthodes de recherche.
- **Applications de la recherche :**
 - **Recherche de chemin et navigation :** Trouver des chemins optimaux en robotique et dans les jeux.

- **Résolution de puzzles** : Résoudre des problèmes comme le 8-Puzzle et le Sudoku.
- **Analyse de réseau** : Analyser la connectivité et les chemins les plus courts dans les réseaux.
- **Jeu** : Évaluer des mouvements dans des jeux comme les échecs ou le Go.
- **Planification et allocation des ressources** : Planifier des tâches et allouer efficacement des ressources.
- **Problèmes de configuration** : Assembler des composants pour répondre à des exigences spécifiques.
- **Prise de décision sous incertitude** : Prendre des décisions dans des environnements dynamiques et incertains.
- **Narration** : Guider les modèles de langage avec des plans d'automates planificateurs.
- **Terminologie et concepts clés** :
 - **Agent** : Une entité qui effectue des actions pour atteindre des objectifs.
 - **Caractéristiques de l'environnement** : Environnements entièrement observables, mono-agents, déterministes, statiques et discrets.
 - **Définition du problème de recherche** :
 - **Espace d'états** : Tous les états possibles.
 - **État initial** : Où l'agent commence.
 - **État(s) objectif(s)** : Résultat(s) souhaité(s).
 - **Actions** : Déplacements possibles depuis un état.
 - **Modèle de transition** : Règles déterminant les changements d'état.
 - **Fonction de coût d'action** : Coût associé aux actions.
- **Algorithmes de recherche non informée** :
 - **Recherche en largeur (BFS)** :
 - Explore l'espace de recherche niveau par niveau.
 - Garantie le chemin le plus court mais peut être gourmand en mémoire.
 - Implémenté en utilisant une file d'attente.
 - **Recherche en profondeur (DFS)** :
 - Explore aussi profondément que possible le long de chaque branche avant de revenir en arrière.
 - Moins gourmand en mémoire mais peut ne pas trouver le chemin le plus court.
 - Implémenté en utilisant une pile.
- **Implémentation de la recherche non informée** :
 - Utilisé le **8-Puzzle** comme problème d'exemple.
 - Représenté les états comme des listes de chiffres, avec **0** comme tuile vide.
 - Démontré les implémentations de BFS et DFS en Python.

- Montré que BFS a trouvé la solution optimale en plus d'itérations, tandis que DFS a trouvé une solution sous-optimale plus rapidement.
- **Limites de la recherche non informée :**
 - Inefficace pour les problèmes grands ou complexes en raison de sa nature exhaustive.
 - Manque de connaissance du domaine conduit à une exploration inutile.

Prochaine conférence

- Nous explorerons plus en détail les fonctions heuristiques et examinerons d'autres algorithmes de recherche.

Références

Archer, Aaron F. 1999. « A Modern Treatment of the 15 Puzzle ». *The American Mathematical Monthly* 106 (9): 793-99.

<https://doi.org/10.1080/00029890.1999.12005124>.

Russell, Stuart, et Peter Norvig. 2020. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 4^e éd. Pearson. <http://aima.cs.berkeley.edu/>.

Schrittwieser, Julian, Ioannis Antonoglou, Thomas Hubert, et al. 2020. « Mastering Atari, Go, chess and shogi by planning with a learned model ». *Nature* 588 (7839): 604-9.
<https://doi.org/10.1038/s41586-020-03051-4>.

Silver, David, Aja Huang, Chris J. Maddison, et al. 2016. « Mastering the game of Go with deep neural networks and tree search ». *Nature* 529 (7587): 484-89.
<https://doi.org/10.1038/nature16961>.

Simon, Nisha, et Christian Muise. 2024. « Want To Choose Your Own Adventure? Then First Make a Plan. » *Proceedings of the Canadian Conference on Artificial Intelligence*.

Marcel **Turcotte**

Marcel.Turcotte@uOttawa.ca

École de **science informatique** et de génie électrique (**SIGE**)

Université d'Ottawa